TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH MẠNG
SỬ DỤNG GIAO THỨC UDP ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT THEO MÔ HÌNH CLIENT/SERVER

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN QUANG MINH** **MSV: 22IT175**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN THANH CẨM**

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH MẠNG
SỬ DỤNG GIAO THỨC UDP ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT THEO MÔ HÌNH CLIENT/SERVER

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN QUANG MINH** **MSV: 22IT175**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN THANH CẨM**

Đà Nẵng, tháng 10 năm 202

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn tới các Thầy Cô giáo cùng các cán bộ công tác tại khoa Khoa Học Máy Tính – Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng em trong thời gian xây dựng và hoàn thành đồ án.

Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Thanh Cẩm người đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo về nghiệp vụ và trực tiếp hướng dẫn nhóm chúng em trong suốt quá trình hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên do thời gian có hạn và cùng với nhiều nguyên nhân khác, mặc dù chúng em đã nỗ lực hết mình xong đồ án của nhóm, tuy vẫn còn mắc phải những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ bảo của các thầy cô cùng tất cả các bạn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2024

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.....7
MỞ ĐẦU……..8
1.Giới thiệu…….....8
2. Mục tiêu của đề tài.....8
3. Nhiệm vụ của đề tài.....9
3.1. Nội dung.....9
3.2. Các yêu cầu cần giải quyết.....9
4. Bố cục của đề tài.....10
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ LẬP TRÌNH MẠNG.....11
1.1. Khái niệm về lập trình mạng.....11
1.2. Các mô hình mạng.....12
1.2.1. Mô hình 7 tầng OSI.....12
1.2.3. Mô hình ứng dụng mạng.....14
1.3. Các giao thức trong mô hình Client/Server.....16
1.3.1. Giao thức tầng Giao vận (Transport Layer Protocols).....17
1.3.2. Giao thức tầng Ứng dụng (Application Layer Protocols).....18
1.3.3. Các giao thức tầng Mạng (Network Layer Protocols).....20
1.4. Giới thiệu về công nghệ lập trình mạng.....21
1.4.1. Java trong lập trình mạng.....21
1.4.2. Python trong lập trình mạng.....21
KẾT LUẬN 23
1.Kết quả đạt được và hạn chế.....23
2.Hướng phát triển.....23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu:

Ngày này khi nói đến phát triển các ứng dụng phần mềm, đa số là người ta muốn nói đến chương trình có khả năng làm việc trong môi trường mạng tích hợp nói chung và mạng máy tính nói riêng. Từ các chương trình kế toán doanh nghiệp, quản lý, trò chơi, điều khiển... đều là các chương trình ứng dụng mạng.

Nhu cầu về công nghệ thông tin trong đời sống là đa dạng. Việc mở rộng các hệ thống truyền thông và ngày có nhiều máy vi tính kết nối vào mạng Internet. Với việc ứng dụng giao thức TCP/IP làm cho hệ thống mạng ngày càng rộng hơn và phát triển vượt bật. Vấn đề đề an ninh, bảo mật,…là một thế mạnh của giao thức này đem lại cho công nghệ truyền thông.

Bên cạnh việc phát triển của thư điện tử bằng nhiều dịch vụ khác nhau (gmail, yahoo, MSM trong mạng điện thoại di động…), việc nhắn tin và gửi flie trực tiếp trên Internet cũng là nhu cầu không thể thiếu.

Với thực tế như vậy, em thực hiện đề tài "**Sử dụng giao thức TCP/IP để xây dựng chương tình chat theo mô hình Client/Server**".

2. Mục tiêu của đề tài

- Tìm hiểu các khái niệm về giao thức TCP/IP và Socket.
- Xây dựng ứng dụng hội thoại dựa trên giao thức TCP/IP và Socket.

3. Nhiệm vụ của đề tài

- Ngôn ngữ lập trình: Java.
- Chương trình soạn thảo và build : NETBEANS IDE
- Sử dụng giao thức TCP/IP.
- Sử dụng Socket trong Java.

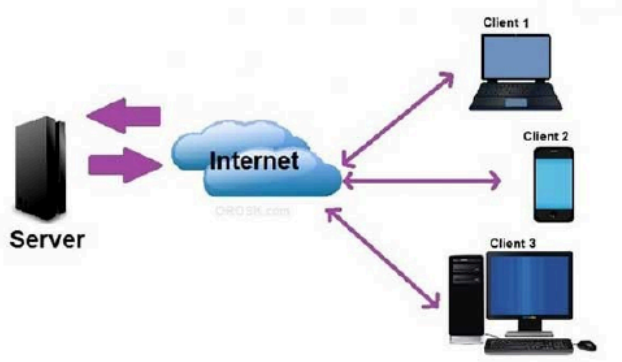
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ LẬP TRÌNH MẠNG

I.1. Khái niệm về lập trình mạng

Mạng máy tính được phát triển nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích quá trình giao tiếp. Nó hỗ trợ giao tiếp các hệ thống máy tính với nhau để trao đổi thông tin và tài nguyên. Cho nên, để thực hiện việc kết nối mạng bạn cần phải có một mạng riêng của nó.

Khi nói đến phát triển các ứng dụng phần mềm, đa số là người ta muốn nói đến chương trình có khả năng làm việc trong môi trường mạng tích hợp nói chung và mạng máy tính nói riêng. Từ các chương trình kế toán doanh nghiệp, quản lý, trò chơi, điều khiển…

Vấn đề lập trình mạng liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Từ kiến thức sử dụng ngôn ngữ lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, kiến thức hệ thống mạng, mô hình xây dựng chương trình ứng dụng mạng, kiến thức về cơ sở dữ liệu… cho đến kiến thức truyền thông, các kiến thức các lĩnh vực liên quan khác như mạng điện thoại di động, PSTN, hệ thống GPS, các mạng như BlueTooth, WUSB, mạng sensor… đều là các chương trình ứng dụng mạng.



Hình 0.1 Mô hình lập trình mạng

1.1. Mục đích của lập trình mạng

-**Giao tiếp dữ liệu**: Lập trình mạng giúp các ứng dụng trao đổi thông tin với nhau qua mạng máy tính, từ đó các thiết bị hoặc phần mềm có thể chia sẻ dữ liệu, tệp tin, tin nhắn, v.v.

-**Mở rộng khả năng ứng dụng**: Thay vì chỉ hoạt động trên một hệ thống cục bộ, các ứng dụng có thể được truy cập và hoạt động trên mạng lưới rộng lớn, bao gồm mạng nội bộ (LAN) và mạng toàn cầu (Internet).

-**Phát triển dịch vụ mạng**: Cung cấp các dịch vụ trực tuyến như email, web, dịch vụ đám mây, hoặc các ứng dụng có khả năng tương tác qua mạng.

1.2. Ứng dụng của lập trình mạng

-**Dịch vụ web**: Tạo và phát triển các trang web và ứng dụng web cho phép người dùng giao tiếp qua Internet.

-**Ứng dụng chat và hội nghị truyền hình**: Phát triển các phần mềm như Skype, Zoom, Messenger, cho phép người dùng gửi tin nhắn, gọi điện hoặc thực hiện video call.

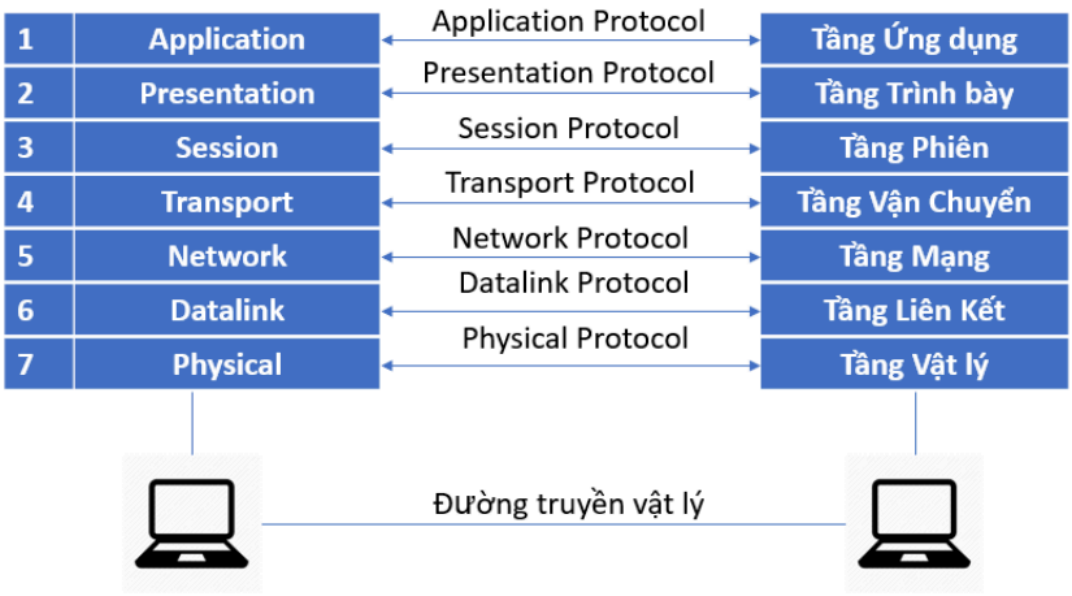
-**Trò chơi trực tuyến**: Nhiều trò chơi yêu cầu giao tiếp thời gian thực giữa các máy tính qua mạng, chẳng hạn như các trò chơi multiplayer (nhiều người chơi).

-**Hệ thống phân phối tệp tin**: Phát triển các ứng dụng cho phép truyền tải dữ liệu lớn qua mạng, ví dụ như FTP server hoặc các dịch vụ đám mây (Google Drive, Dropbox).

-**Internet of Things (IoT)**: Lập trình mạng được sử dụng để kết nối các thiết bị thông minh như đèn, tủ lạnh, máy điều hòa vào mạng để người dùng điều khiển từ xa.

1.3. Mô hình mạng 7 tầng OSI

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là mô hình tham chiếu chuẩn do ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế) phát triển nhằm chuẩn hóa cách các hệ thống mạng giao tiếp với nhau. Mô hình này chia quy trình giao tiếp thành 7 tầng độc lập, mỗi tầng thực hiện các chức năng khác nhau. Mô hình này giúp dễ dàng hiểu và khắc phục sự cố trong mạng.



Hình 1.3.2Mô hình OSI

-Tầng 1: Vật lý (Physical Layer)

Đây là tầng thấp nhất, chịu trách nhiệm truyền tải các tín hiệu điện tử, quang học hoặc tín hiệu vô tuyến giữa các thiết bị mạng. Nó quy định các yếu tố như loại cáp, kết nối vật lý, tín hiệu điện áp.

-Tầng 2: Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

Tầng này chịu trách nhiệm điều khiển truy cập vào phương tiện truyền dẫn, phát hiện và sửa lỗi, đảm bảo dữ liệu được truyền chính xác giữa hai thiết bị. Nó được chia thành hai tầng phụ: MAC (Medium Access Control) và LLC (Logical Link Control).

-Tầng 3: Mạng (Network Layer)

Đây là tầng định tuyến, giúp xác định đường đi của gói tin từ nguồn đến đích. Giao thức phổ biến ở tầng này là IP (Internet Protocol).

-Tầng 4: Giao vận (Transport Layer)

Chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu được truyền đến đúng ứng dụng ở máy nhận. Giao thức phổ biến là TCP (Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol).

-Tầng 5: Phiên (Session Layer)

Quản lý các phiên kết nối giữa hai thiết bị, bao gồm việc thiết lập, duy trì và kết thúc phiên giao tiếp.

-Tầng 6: Trình bày (Presentation Layer)

Chịu trách nhiệm dịch dữ liệu giữa định dạng được mạng sử dụng và định dạng mà ứng dụng có thể hiểu. Nó bao gồm việc mã hóa, giải mã, nén và giải nén dữ liệu.

-Tầng 7: Ứng dụng (Application Layer)

Đây là tầng gần người dùng nhất, cung cấp giao diện trực tiếp giữa người dùng và mạng. Các giao thức ở tầng này bao gồm HTTP, FTP, SMTP, DNS, v.v.

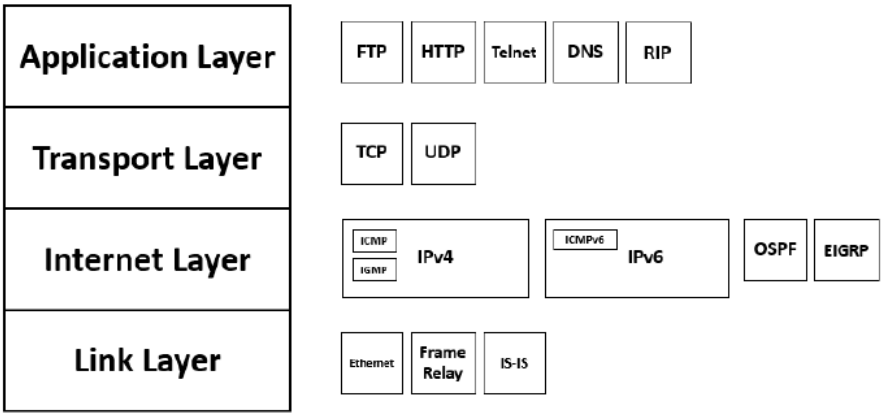
I.2. Mô hình TCP/IP

2.1. Giới thiệu giao thức TCP/IP

TCP/IP là tên chung cho một tập hợp hơn 100 giao thức được sử dụng để kết nối các máy tính vào mạng, trong đó hai giao thức chính là TCP (Transmission Control Protocol) và IP (Internet Protocol).

Trong phạm vi Internet, thông tin không được truyền tải như một dòng riêng biệt từ máy tính này tới máy tính khác. Thay vào đó, dữ liệu được chia thành những gói nhỏ gọi là packet.

Các packet này được gửi trên mạng máy tính. Công việc của IP là chuyển chúng đến các máy tính ở xa. Tại trạm cuối, TCP nhận các packet và kiểm tra lỗi. Nếu một lỗi xuất hiện, TCP yêu cầu gói riêng biệt đó phải được gửi lại. Chỉ khi tất cả các packet đã nhận được là đúng, TCP sẽ sử dụng số thứ tự để tạo lại thông tin ban đầu.



Hình 2.3 Sơ đồ TCP/IP

- **Tầng truy cập mạng(Link Layer)**: Cung cấp giao diện tương tác với mạng vật lý. Format dữ liệu cho bộ phận truyền tải trung gian và tạo địa chỉ dữ liệu cho các tiểu mạng dựa trên địa chỉ phần cứng vật lý. Cung cấp việc kiểm tra lỗi trong quá trình truyền dữ liệu.

- **Tầng Internet(Internet Layer)**: Cung cấp địa chỉ logic, độc lập với phần cứng, để dữ liệu có thể lướt qua các tiểu mạng có cấu trúc vật lý khác nhau. Cung cấp chức năng định tuyến để giao lưu lượng giao thông và hỗ trợ việc vận chuyển liên mạng. Thuật ngữ liên mạng được dùng để đề cập đến các mạng rộng lớn hơn, kết nối từ nhiều LAN. Tạo sự gắn kết giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic.

- **Tầng vận chuyển(Transport Layer)**: Giúp kiểm soát luồng dữ liệu, kiểm tra lỗi và xác nhận các dịch vụ cho liên mạng. Đóng vai trò giao diện cho các ứng dụng mạng.

- **Tầng ứng dụng(Application Layer)**: Cung cấp các ứng dụng để giải quyết sự cố mạng, vận chuyển file, điều khiển từ xa, và các hoạt động Internet. Đồng thời hỗ trợ Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) mạng, cho phép các chương trình được thiết kế cho một hệ điều hành nào đó có thể truy cập mạng.

2.1.1. Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức hướng kết nối (connection-oriented), nó đòi hỏi thiết lập kết nối trước khi bắt đầu gửi dữ liệu và kết thúc kết nối khi việc gửi dữ liệu hoàn tất theo đúng thứ tự: thiết lập kết nối, truyền dữ liệu và kết thúc kết nối. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự. TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (chẳng hạn, dịch vụ Web và dịch vụ thư điện tử) đồng thời chạy trên cùng một máy chủ.

2.1.2. Giao thức IP (Internet Protocol)

IP là địa chỉ của một máy tính trên mạng, dựa vào địa chỉ IP giao thức TCP có thể truyền dữ liệu chính xác từ một máy này qua máy kia thông qua hệ thống mạng. Ở trên mạng, một máy tính sẻ có một địa chỉ IP khác nhau, từ địa chỉ IP có thể biết được máy nào trên mạng và ngược lại.

Dữ liệu trong một liên mạng IP được gửi theo các khối được gọi là các gói (packet hoặc datagram). Cụ thể, IP không cần thiết lập các đường truyền trước khi một máy chủ gửi các gói tin cho một máy khác mà trước đó nó chưa từng liên lạc với.

Giao thức IP cung cấp một dịch vụ gửi dữ liệu không đảm bảo, nghĩa là nó hầu như không đảm bảo gì về gói dữ liệu.

Gói dữ liệu có thể đến nơi mà không còn nguyên vẹn, nó có thể đến không theo thứ tự (so với các gói khác được gửi giữa hai máy nguồn và đích đó), nó có thể bị trùng lặp hoặc bị mất hoàn toàn. Nếu một phần mềm ứng dụng cần được bảo đảm, nó có thể được cung cấp từ nơi khác, thường từ các giao thức giao vận nằm phía trên IP.

Địa chỉ IP được chia thành 4 số giới hạn từ 0 - 255. Mỗi số được lưu bởi 1 byte -> IP có kích thước là 4byte, được chia thành các lớp địa chỉ. Có 3 lớp là A, B, và

C. Nếu ở lớp A, ta sẽ có thể có 16 triệu địa chỉ, ở lớp B có 65536 địa chỉ. Ví dụ: Ở lớp B chúng ta có tất cả các địa chỉ từ 132.25.0.0 đến 132.25.255.255.

2.1.3. Cổng Port

Với IP, giao thức TCP chỉ mới có thể truyền dữ liệu chính xác từ máy này qua máy kia mà chưa thể truyền chính xác đến từng ứng dụng trên máy được. Hiện nay, các hệ thống máy thông thường hoạt động theo chế độ đa nhiệm, nghĩa là có nhiều ứng dụng chạy cùng một lúc và trong đó có thể có nhiều ứng dụng sử dụng dịch vụ mạng. Yêu cầu, khi máy chủ A truyền dữ liệu cho một ứng dụng u trên máy B thì trên máy B phải đảm bảo dữ liệu đó phải đến được ứng dụng u, chứ không phải ứng dụng v.

Để thực hiện điều đó thì máy chủ A khi truyền dữ liệu đi thì trên dữ liệu đó có một thành phần thông tin giúp máy B xác định được đúng ứng dụng u. Phần thông tin đó chính là địa chỉ port trên máy B, nó có thể hiểu là lỗ cắm ảo trên máy B mà ứng dụng u đã đăng ký để độc quyền sử dụng nhằn nhận dữ liệu từ máy chủ A.

Trên thực tế, địa chỉ port là một số nguyên 2 byte có giá trị từ 0 đến 65535. Nó có đặc điểm :

- Giá trị từ 0 đến 1023 là các cổng phổ biến dành cho các ứng dụng thông dụng như http: 80, mail : 25, ftp : 21, Telnet 23.... Các giá trị còn lại có thể được sử dụng linh hoạt.

- Mỗi cổng trong mỗi thời điểm được sử dụng cho tối đa là 1 ứng dụng. Ví dụ như một ứng dụng nào đó đã sử dụng cổng 55 thì ứng dụng khác không thể sử dụng cổng 55 đó nữa chừng nào ứng dụng trước đó chưa có đóng cổng 55 lại.

2.2 Giới thiệu mô hình Client – Server

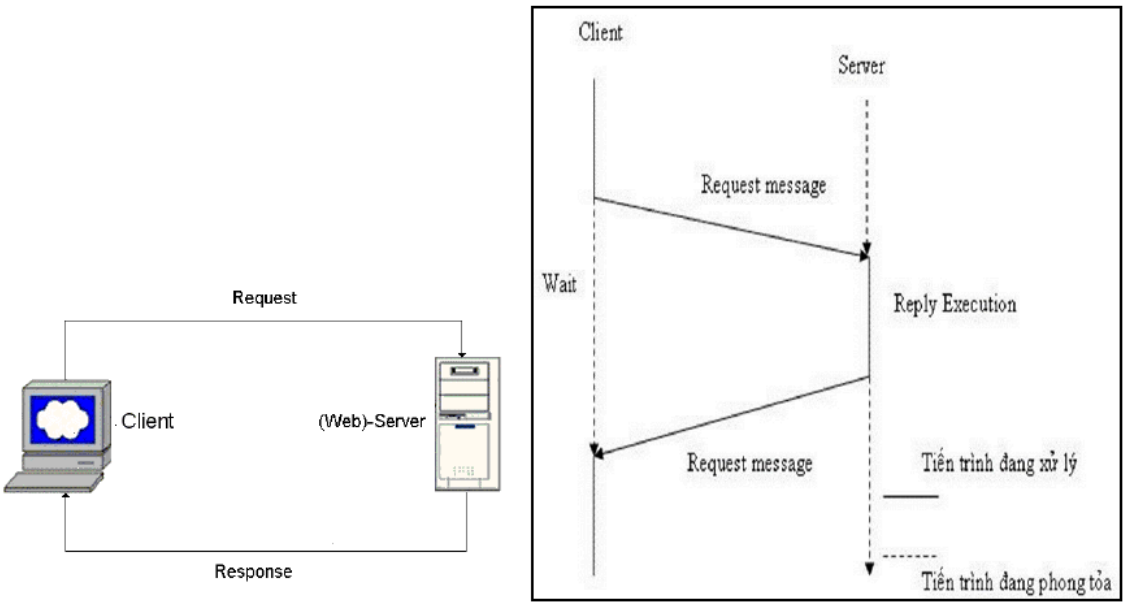
Server được hiểu là máy chủ, thường là một hệ thống máy lớn, có bộ xử lý mạnh, có khả năng hoạt động đáng tin cậy, có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, nó chuyên quản lý tài nguyên (chủ yếu là cơ sở dữ liệu), cung cấp các dịch vụ mạng cho các máy khách (client) sử dụng. Bình thường nó chạy suốt thời gian thực và sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu kết nối và các yêu cầu dịch vụ khác từ máy khách.

Client là máy khách, nó thường được sử dụng bởi người dùng cuối. Nó hoạt động dựa trên việc sử dụng dịch vụ mà máy server cung cấp để thực hiện các công việc mà người dùng cuối mong muốn.

Quy trình hoạt động của mô hình này lặp lại 2 quá trình như sau :

- Client gửi yêu cầu lên server.

- Server nhận được yêu cầu thì sẻ xử lý thích hợp và trả lời lại client.



Hình 0.4

Hình 3: Mô hình Client-Server

Quá trình giao tiếp client và server có thể diễn ra theo một trong hai chế độ: bị phong tỏa (blocked) và không bị phong tỏa (non-blocked).

Chế độ bị phong tỏa (blocked):

Trong chế độ bị phong tỏa, khi tiến trình client hoặc server phát ra lệnh gửi dữ liệu (send), việc thực thi của tiến trình sẽ bị tạm ngừng cho tới khi tiến trình nhận phát ra lệnh nhận dữ liệu (receive).

Tương tự đối với tiến trình nhận dữ liệu, nếu tiến trình nào đó (client hoặc server) phát ra lệnh nhận dữ liệu, mà tại thời điểm đó chưa có dữ liệu gửi tới thì việc thực thi của tiến trình cũng sẽ bị tạm ngừng cho tới khi có dữ liệu gửi tới.

Chế độ không bị phong tỏa (non-blocked):

Trong chế độ này, khi tiến trình client hay server phát ra lệnh gửi dữ liệu thực sự, việc thực thi của tiến trình vẫn được tiến hành mà không quan tâm đến việc có tiến trình nào phát ra lệnh nhận dữ liệu đó hay không.

I.2. Tổng quan về ngôn ngữ Java

2.1 Giới thiệu

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Java được tạo ra với tiêu chí "Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi" (Write Once, Run Anywhere – WORA). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó.

Ngày nay Java được sử dụng với các mục đích sau:

- Phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử thông minh, các ứng dụng cho doanh nghiệp với quy mô lớn.
- Tạo các trang web có nội dung động (web applet), nâng cao chức năng của server.
- Phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: Cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông, giải trí,...

2.2 Những đặc điểm cơ bản của Java

- Đơn giản và quen thuộc
- Hướng đối tượng và quen thuộc
- Mạnh mẽ (thể hiện ở cơ chế tự động thu gom rác) và an toàn
- Kiến trúc trung lập, độc lập nền tảng và có tính khả chuyển
- Hiệu suất cao
- Phân tán
- Đa nhiệm

2.3 Cơ chế Socket trong java

2.3.1 Giới thiệu về Socket

Socket là một khái niệm để định vị một dịch vụ của một máy tính trên mạng khi kết hợp hai khái niệm IP và Port lại.

Để có thể nói chuyện được trên TCP thì chương trình client và chương trình server phải thiếp lập một đường truyền, và mỗi chương trình sẽ phải kết

nối lại với socket là điểm cuối để kết nối, client và server muốn nói chuyện với nhau thì sẽ phải thông qua socket, mọi thông điệp sẽ phải đi qua socket. Chúng ta cứ mường tượng socket ở đây là một cái cửa mọi người muốn đi ra hay đi vào đều phải thông qua cái cửa này.

2.3.2 Cơ chế Socket

Một socket là một điểm cuối của thông tin hai chiều liên kết giữa hai chương trình đang chạy trên mạng. Những lớp socket được dùng để đại diện cho kết nối giữa một chương trình client và một chương trình server. Trong Java gói **com.corundumstudio.socketio** cung cấp hai lớp **Socket** và **SocketIOServer** để thực hiện kết nối giữa client và server.

Socket có những nhiệm vụ như sau :

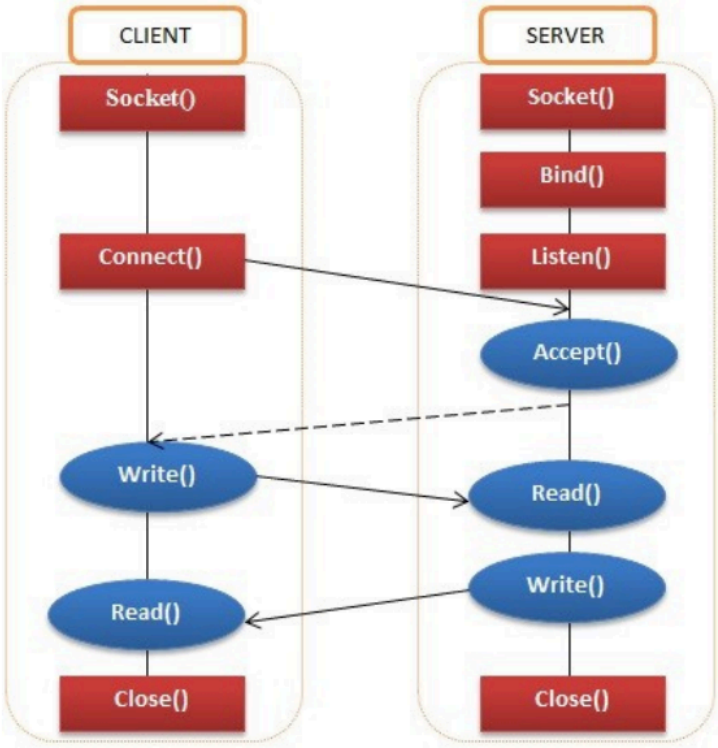
+ Gắn một cổng trên máy.

+ Lắng nghe các kết nổi.

+ Kết nối/Đóng kết nối đến máy tính ở xa qua cổng đã gắn.

+ Gửi/nhận dữ liệu.

+ Lắng nghe dữ liệu đến.



Hình 4: Mô hình truyền tin Socket

Gói SocketIOServer:

- Mở một cổng kết nối trên Server, sẵn sàng hoạt động trên cổng đó.

public SocketIOServer (int port) : Tạo cổng kết nối trên cổng port.

- Lắng nghe, chờ đợi các yêu cầu kết nối trên cổng đó và kết nối khi có yêu cầu.

public onConnect(SocketIOClient sioc):Chấp nhận một kết nối và trả về một đối tượng Socket mô tả nguồn đã được kết nối đến.

- Tạo luồng dữ liệu vào ra để có thể truyền dữ liệu trên cổng đến một socket ở máy khách. (Đây là chức năng quan trọng nhất).

onData () : Trả về một luồng mà có thể nhập dữ liệu vào. sendEvent() : Trả về một luồng ghi dữ liệu.

•Đóng kết nối lúc không sử dụng.

```
close() : Đóng kết nối khi không cần
```

Gói Socket:

•Kết nối tới một máy chủ Server thông qua địa chỉ IP và số hiệu cổng trên máy chủ Server đó.

```
public IO.socket(InetAddress address, int port)
```

•Tạo luồng dữ liệu vào ra.

```
public socket.emit () ;
public socket.on() ;
```

•Đóng kết nối Socket.

```
public void Close(); Đóng kết nối
```

Một số gói, lớp bổ trợ khác:

a.Gói Swing, awt.event: tạo giao diện người dùng.

b.Gói Runnable, Thread: Hỗ trợ đa tiến trình.

c.Gói Java.io: Cung cấp các lớp vào ra dữ liệu.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

II.1 Phân tích yêu cầu bài toán

❖**Yêu cầu bài toán:** Sử dụng phương thức TCP/IP để xây dựng chương trình chat thao mô hình Client/Server

❖**Phân tích:**

- **Xây dựng chương trình bên Server:**

+ Tạo một TCP Socket và gắn vào một cổng.
+ Xây dựng một chương trình Server đa tuyến (Threaded Server) để cho phép nhiều Client kết nối tới Server.Mỗi tuyến đảm nhận liên lạc với Client.
+ Luôn luôn chờ và lắng nghe yêu cầu kết nối từ phía Client.
+ Chấp nhận kết nối và tạo ra các Thread(Socket) tương ứng.
+ Truyền nhận thông tin qua các luồng nhận/gửi dữ liệu của Socket.
+ Khi một user kết nối đến Server thì Server sẽ cập nhật User đó vào mảng user đã kết nối và gửi tới các Client đang kết nối.
+ Khi một user gửi thông điệp DISCONNECT đến Server thì Server sẽ gửi thông báo user đó đã thoát tới Client và xóa user đã gửi thông điệp DISCONNECT trong mảng user đã kết nối.
+ Thiết kế giao diện cho Server.

- **Xây dựng chương trình bên Client:**

+ Tạo một TCP Socket với địa chỉ IP và số cổng mà chương trình Server đang chạy
+ Thiết lập kết nối tới Server.
+ Trao đổi dữ liệu với Server.
+ Cập nhật các user khác vừa CONNECT/DISCONNECT.
+ Gửi nhận thông điệp với tất cả các Client khác trong phòng chat.
+ Chức năng xem lại lịch sử cuộc trò chuyện
+ Chức năng up file, download file, gửi emoji, gửi hình ảnh…
+ Thiết kế giao diện hiển thị khung chat phía Client.

II.2 Thiết kế mô hình hệ thống

- ***Chức năng đăng nhập, đăng ký:***

Khi người dùng đang nhập/đăng ký tài khoản, người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu từ bàn phím kích vào nút đăng nhập/đăng ký thì Client sẽ gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên tài khoản và mật khẩu đã nhập từ bàn phím. Khi Server nhận được đối tượng Messenger từ Client thì Server sẽ truy cập cơ sở dữ liệu và lấy bản ghi thông tin đăng nhập về để so khớp với

thông tin mà Client gửi qua nếu khớp thì vào hộp thoại chat nếu không thì thông báo lỗi. hoặc ghi lại thông tin đăng ký lên cơ sở dữ liệu để dùng cho việc đăng nhập.

- ***Chức năng gửi tin nhắn:***

Khi người dùng nhập ký tự từ bàn phím và nhấn phím Enter hoặc kích vào biểu tượng Gửi thì Client sẽ gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên người gửi và ký tự đã nhập từ bàn phím. Khi Server nhận được đối tượng Messenger từ Client thì Server sẽ nhân bản đối tượng Messenger và gửi đến các Client.

- ***Chức năng gửi nhãn dán:***

Khi người dùng vào biểu tượng mặt cười thì chương trình sẽ hiện thị lên danh sách nhãn dán có trong chương trình và người dùng sẽ click cái những nhãn dán đó thì sẽ gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên người gửi và một mảng byte được chuyển từ nhãn dán. Khi Server nhận được đối tượng Messenger từ Client thì Server sẽ nhân bản đối tượng Messenger và gửi đến các Client.

- ***Chức năng gửi File:***

Khi người dùng click vào biểu tượng có hình tài liệu thì chương trình sẽ hiển thị cửu sổ FileDialog để người dùng chọn. Khi người dùng chọn file xong thì Client gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên người gửi, tên file và một mảng byte được chuyển từ file đã chọn. Khi Server nhận được đối tượng Messenger từ Client thì Server sẽ nhân bản đối tượng Messenger và gửi đến các Client.

- ***Chức năng tải File:***

Khi người dùng click vào file đã được chia sẽ hiển thị trên hộp thoại tin nhắn thì chương trình sẽ hiện thị cửa sổ FileDialog để người dùng chọn vị trí để download file. Khi người dùng nhấn Save thì file sẽ được lưu vào vị trị mà người dùng đã chọn.

- ***Chức năng gửi hình ảnh và phóng to xem ảnh:***

Khi người dùng click vào biểu tượng hình ảnh trên giao diện chat thì chương trình sẽ hiển thị cửa sổ FileDialog người dùng bắt buộc phải chọn file có các đuôi PNG, JPG, GIF, BMP… là đuôi liên quan đến tệp hình ảnh, Khi người dùng chọn file ảnh xong thì Client gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên người gửi, tên file ảnh và một mảng byte được chuyển từ file ảnh đã chọn. Người dùng ấn vào file ảnh đã được chia sẽ trên hộp thoại chat thì ảnh sẽ được hiển thị ra một hộp thoại khác phóng to gấp 2 lần hình ảnh gốc.

- ***Chức năng hiển thị danh sách online:***

Khi có một người dùng nào đó đăng nhập vào hệ thống thì Server sẽ gửi danh sách người dùng đó đến các Client đang trong hệ thống để hiển thị người dùng mới lên danh sách trực tuyến, ngược lại nếu người dùng nào đó thoát khỏi hệ thống thì danh sách sẽ được Server gửi đến các Client để cập nhật lại một lần nữa

- ***Chức năng cập nhật ảnh đại diện:***

Khi người dùng cần thay đổi ảnh đại diện cho tài khoản của mình thì thì chương trình sẽ hiển thị cửa sổ FileDialog người dùng bắt buộc phải chọn file có các đuôi PNG, JPG, GIF, BMP… là đuôi liên quan đến tệp hình ảnh, Khi người dùng chọn file ảnh xong thì Client gửi đến Server một đối tượng Messenger gồm tên người gửi, tên file ảnh và một mảng byte được chuyển từ file ảnh đã chọn sau đó server xử lí đẩy mảng byte vào cở sở dữ liệu để lưu trữ, tất cả người dùng khác đăng nhập vào thì sẽ được server gửi lại mảng byte đó sau đó chuyển đổi sang định dạng image để hiển thị

- ***Chức năng gửi voice chat:***

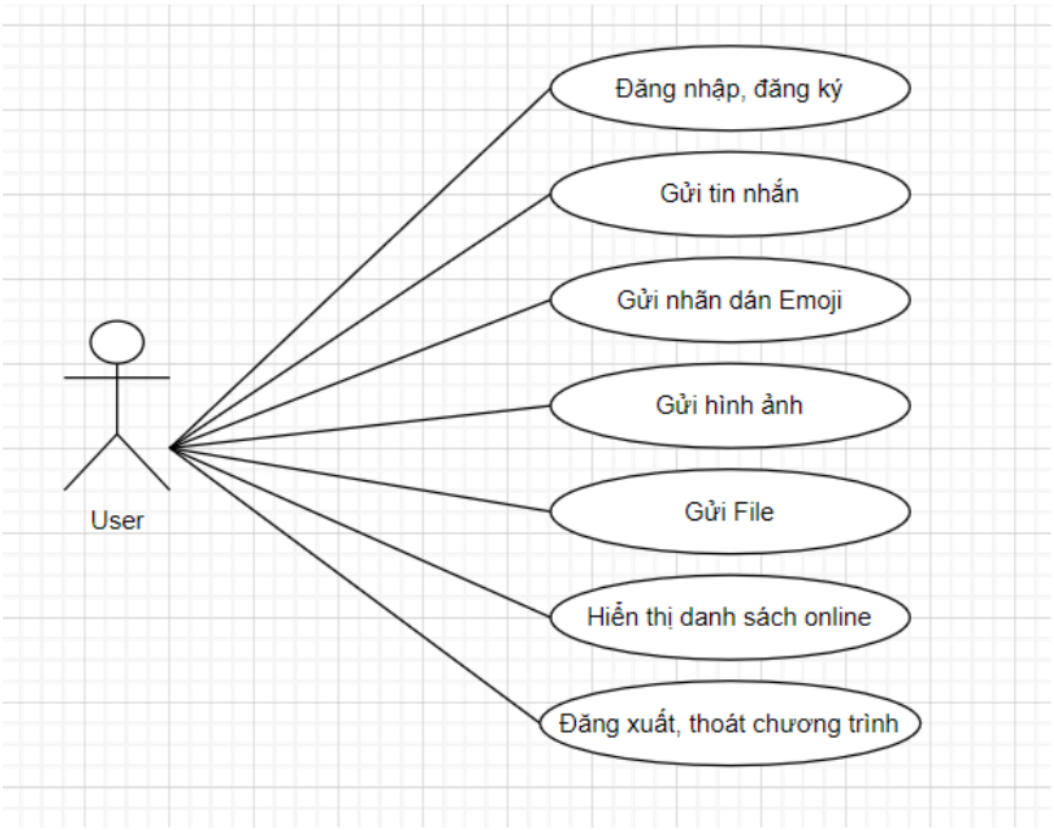
Chức năng gửi voice sử dụng thuật toán để mã hóa giọng nói sang dạng byte array gửi nhiều packet mỗi packet tối đa 2000 mảng byte từ client đến server sau đó server gửi đến client đích dùng thuật toán mã hóa từ mảng byte sang dạng audio

- ***Chức năng đăng xuất, thoát chương trình:***

Khi người dùng đăng xuất thì điều hướng trở lại màn hình đăng nhập, hoặc thoát chương trình.

II.2.1 Xây dựng biểu đồ

2.1.1. Biểu đồ Use case người dung hệ thống



Hình 5. Biểu đồ Use case người dùng hệ thống

Chức năng	Mô tả	Tác nhân		Ghi chú
Đăng nhập, đăng ký	Cho phép người dùng đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới để sử dụng ứng dụng chat.	User		
Gửi tin nhắn	Cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn dạng văn bản giữa các người dùng trong hệ thống.	User		
Gửi nhãn dán (Emoji)	Người dùng có thể gửi biểu tượng cảm xúc (emoji) trong các cuộc trò chuyện.	User		
Gửi hình ảnh	Cho phép người dùng gửi và nhận hình ảnh trong các cuộc trò chuyện.	User		
Gửi file	Người dùng có thể gửi các tập tin (file) như tài liệu, hình ảnh, v.v. giữa các người dùng khác.	User		
Hiển thị danh sách online	Người dùng có thể xem danh sách các người dùng hiện đang trực tuyến trong hệ thống.	User		
Đăng xuất, thoát chương trình	Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống hoặc đóng ứng dụng một cách an toàn.	User		

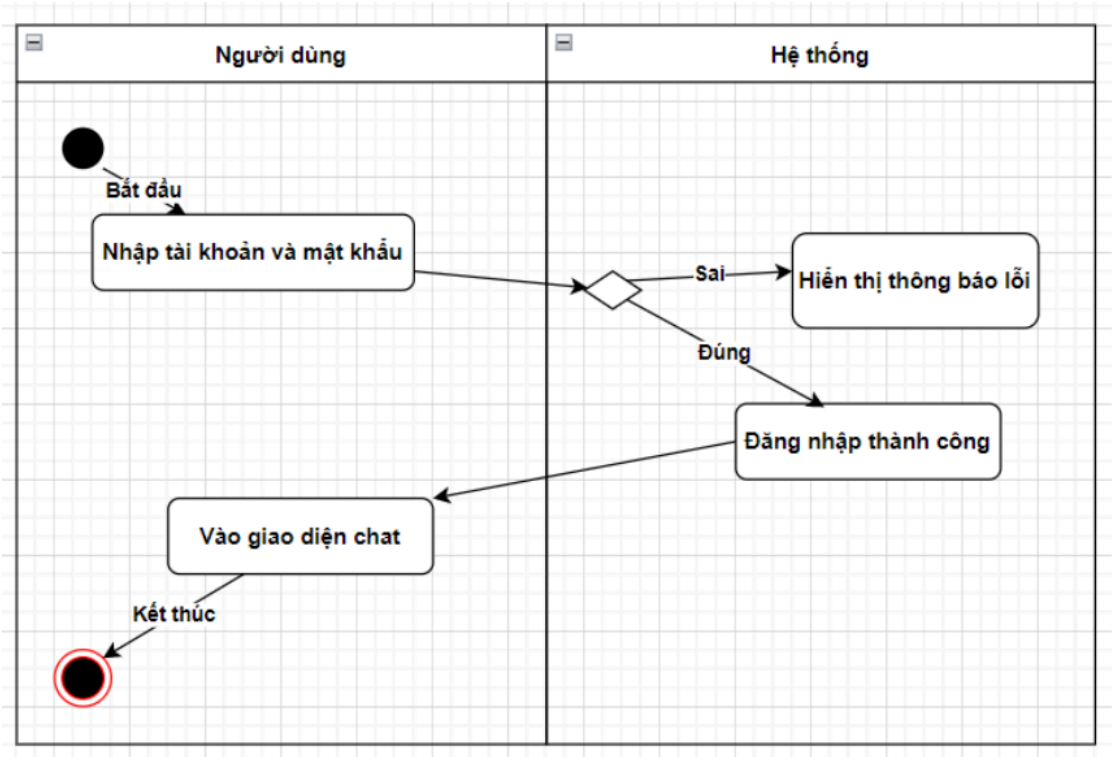
Table 1. Bảng phân tích chức năng usecase người dùng

Mô tả chi tiết các chức năng:

1. **Đăng nhập, đăng ký**:
    - Người dùng cần nhập thông tin như tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới.
    - Khi đăng ký, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin người dùng và sau đó cho phép đăng nhập vào hệ thống.

2. **Gửi tin nhắn**:
    - Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng văn bản cho một hoặc nhiều người dùng khác trong hệ thống.
    - Tin nhắn được truyền qua giao thức TCP/IP và hiển thị trong cửa sổ chat của người dùng.
3. **Gửi nhãn dán (Emoji)**:
    - Cho phép người dùng gửi các biểu tượng cảm xúc để làm phong phú cuộc trò chuyện.
    - Emoji được hiển thị cùng với văn bản tin nhắn trong giao diện trò chuyện.
4. **Gửi hình ảnh**:
    - Người dùng có thể chọn và gửi hình ảnh qua giao diện ứng dụng.
    - Hình ảnh sẽ được nén (nếu cần) trước khi gửi để tối ưu băng thông và sau đó được giải nén khi nhận.
5. **Gửi file**:
    - Chức năng này cho phép gửi các loại file khác nhau giữa các người dùng, ví dụ như tài liệu PDF, ảnh hoặc các tệp khác.
    - Tệp sẽ được upload từ máy người dùng và gửi qua server trước khi đến người nhận.
6. **Hiển thị danh sách online**:
    - Hiển thị danh sách các người dùng hiện đang trực tuyến trong hệ thống.
    - Thông tin này được cập nhật theo thời gian thực để người dùng có thể xem ai đang online.
7. **Đăng xuất, thoát chương trình**:
    - Người dùng có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình, giải phóng kết nối và tài nguyên trên server.
    - Thoát chương trình sẽ đóng toàn bộ kết nối và đóng ứng dụng.

2.1.2. Sơ đồ hoạt động đăng nhập.



Hình 6. Biểu đồ hoạt động đăng nhập

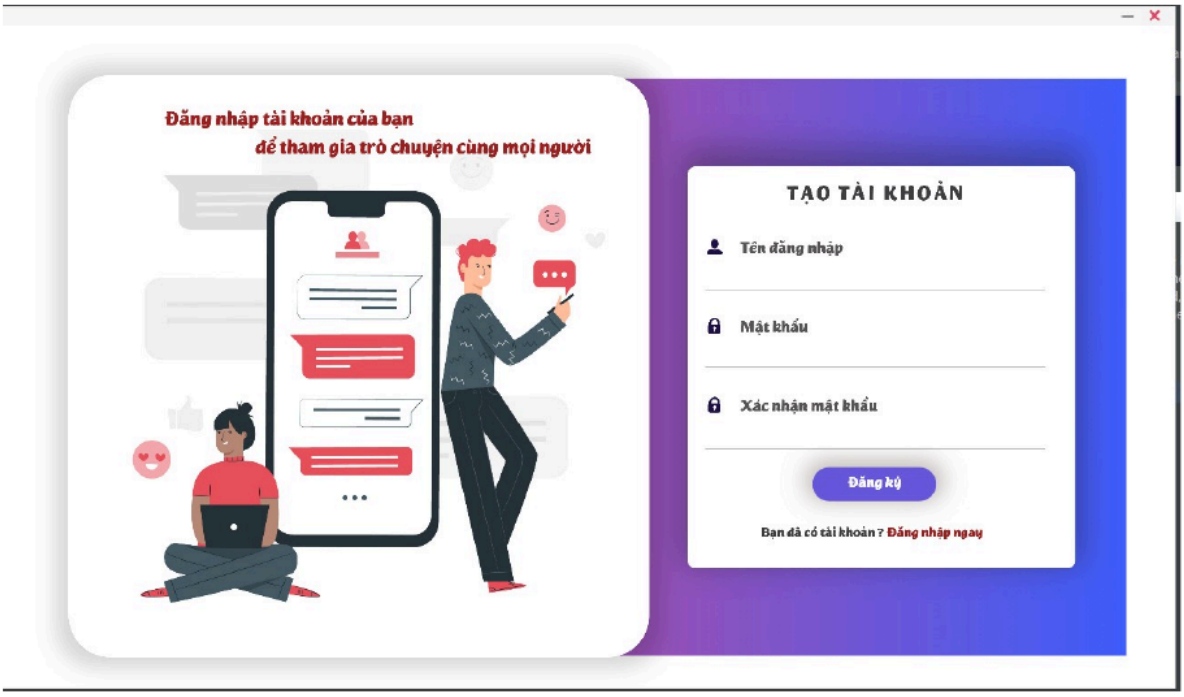
Mô tả sơ đồ hoạt động đăng nhập:

1. **Bắt đầu:**
    - Quá trình đăng nhập bắt đầu khi người dùng khởi động ứng dụng.
2. **Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu:**
    - Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu vào các ô tương ứng trên giao diện đăng nhập.
    - Sau đó, người dùng nhấn nút "Đăng nhập" để gửi thông tin này đến hệ thống.
3. **Hệ thống kiểm tra thông tin:**
    - Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu mà người dùng nhập có đúng hay không.

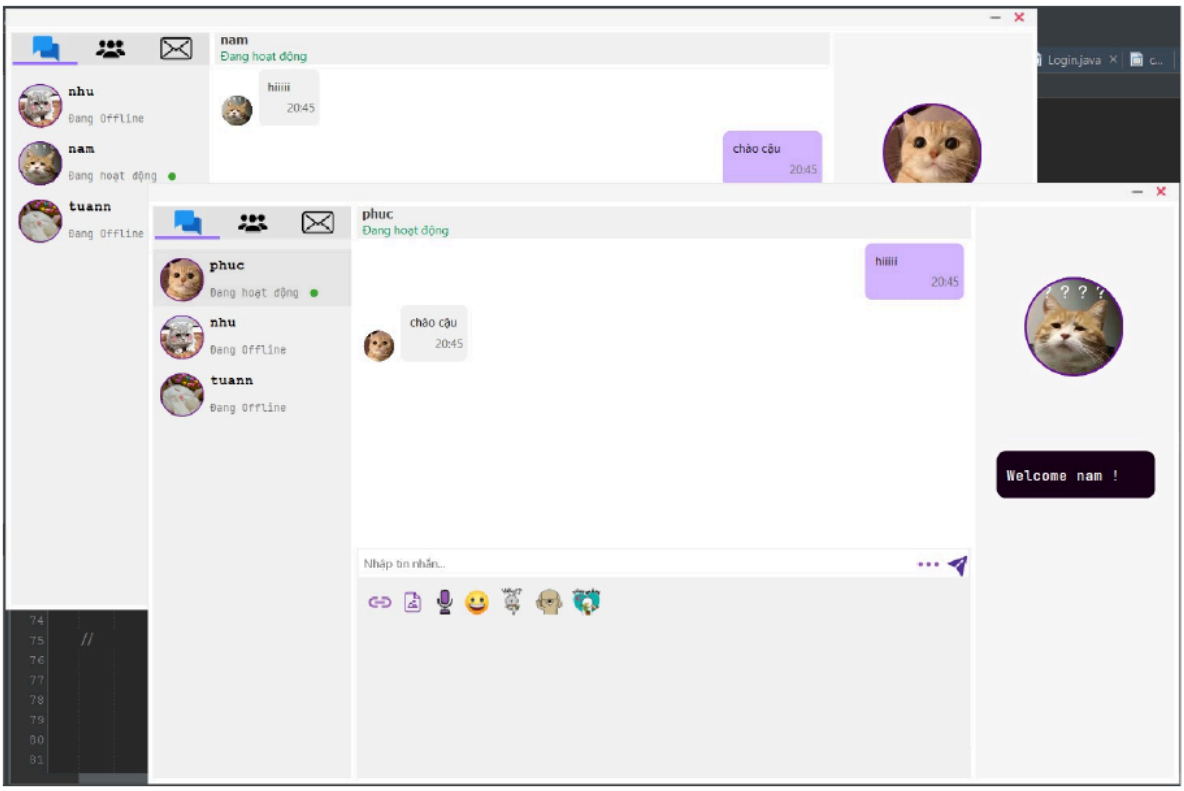
4. **Rẽ nhánh: Kiểm tra thông tin đúng hay sai:**
    - Nếu sai: Hệ thống sẽ thực hiện một trong hai hành động:
        - Hiển thị thông báo lỗi: Hệ thống sẽ thông báo cho người dùng rằng thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác và yêu cầu người dùng nhập lại.
    - Nếu đúng: Hệ thống sẽ cho phép người dùng đăng nhập thành công.
5. **Đăng nhập thành công:**
    - Khi hệ thống xác thực thông tin tài khoản và mật khẩu là chính xác, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chat của ứng dụng.
6. **Kết thúc:**
    - Quá trình đăng nhập hoàn tất khi người dùng vào được giao diện chat. Tại đây, họ có thể bắt đầu sử dụng các chức năng của ứng dụng, như gửi tin nhắn, xem danh sách online, v.v.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

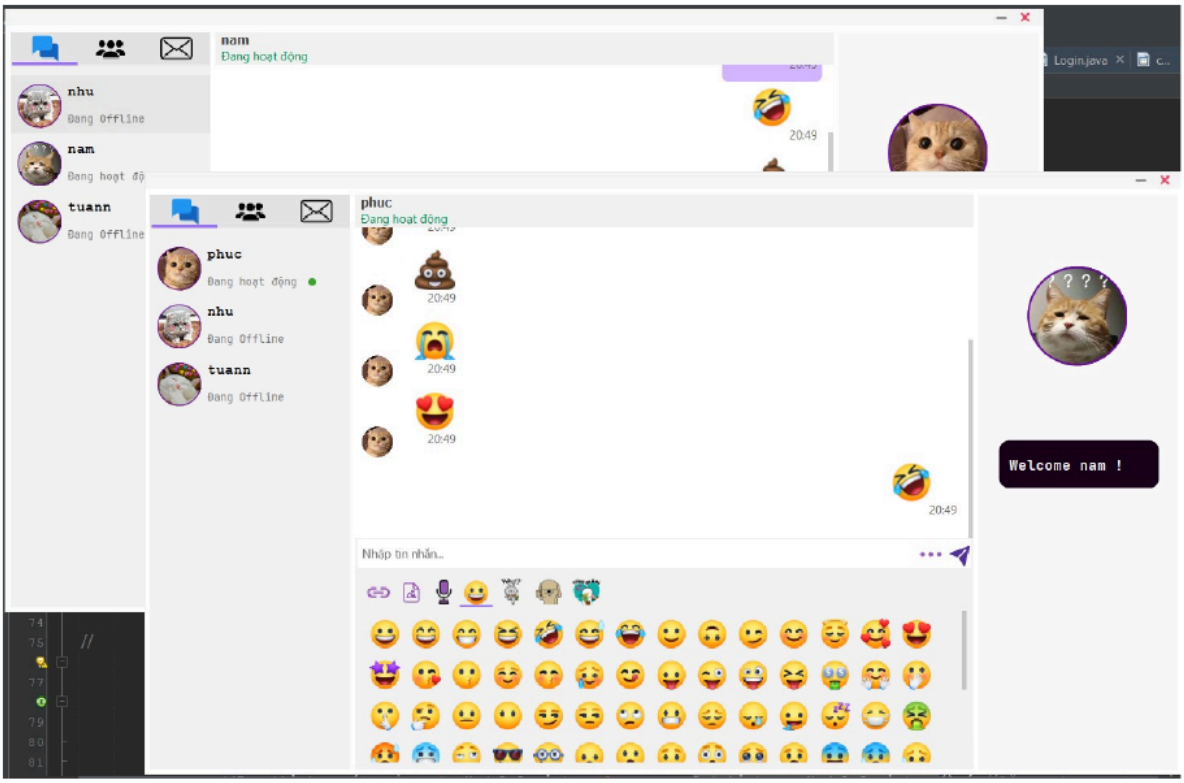
III.1 Kết quả thực hiện

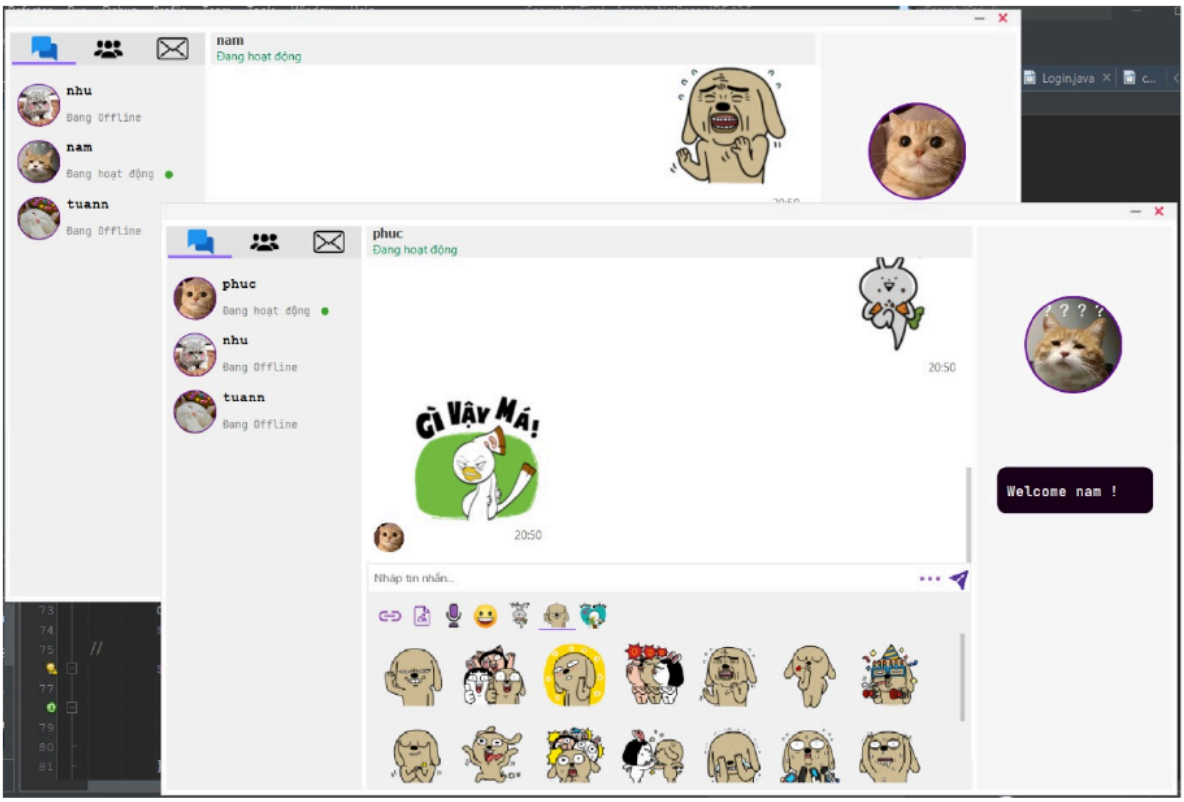


Hình 7. Màn hình Đăng nhập, đăng kN tài khoản

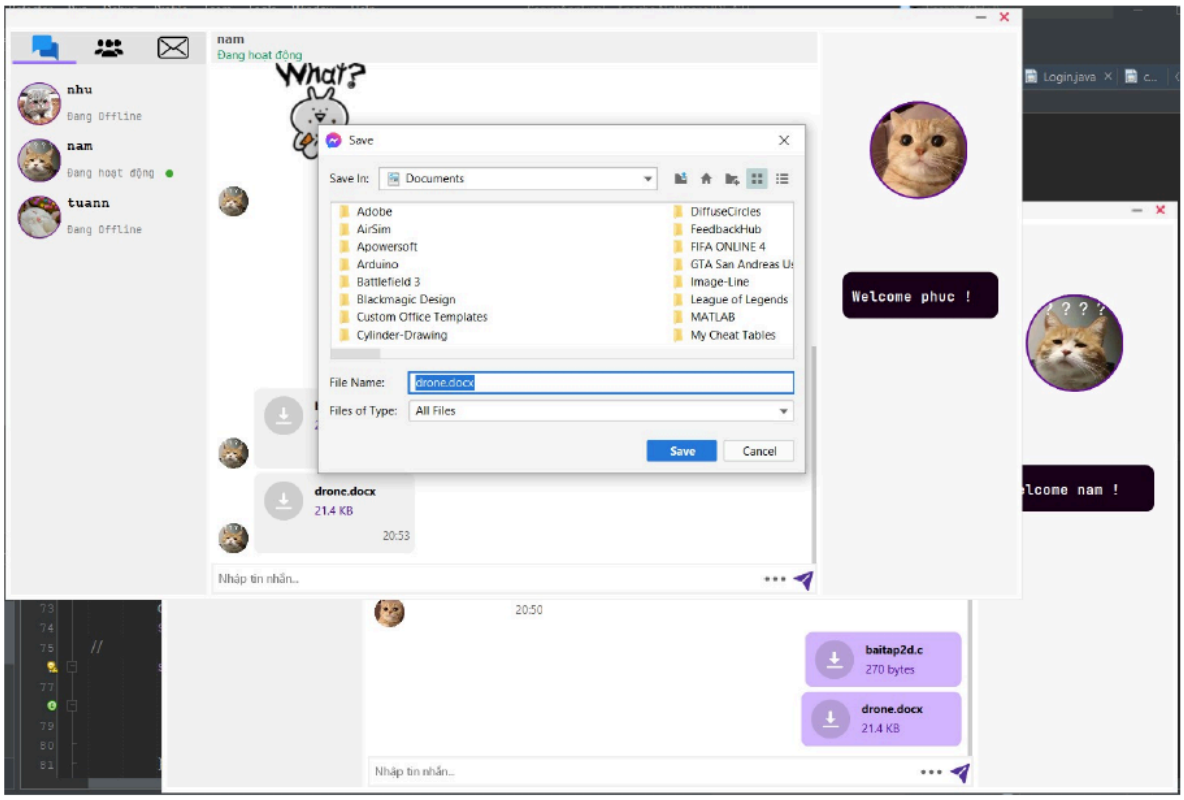


Hình 8. Chức năng gửi tin nhắn

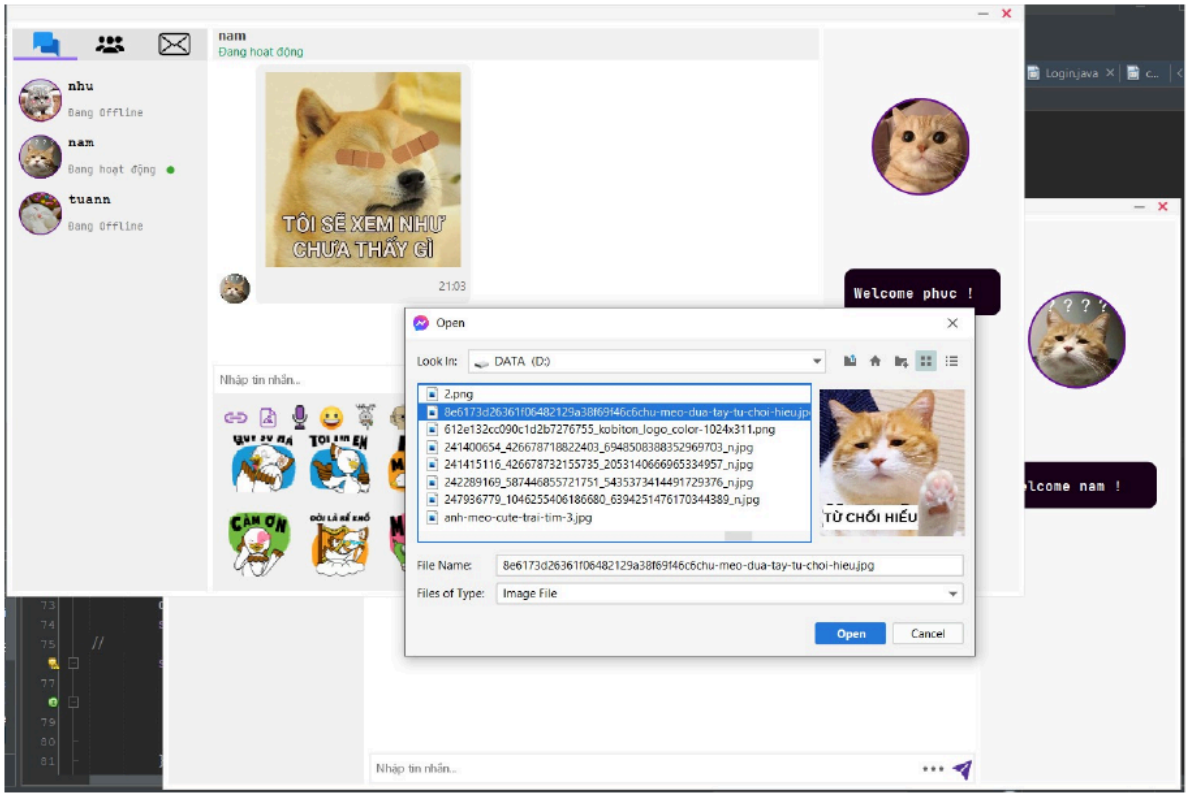


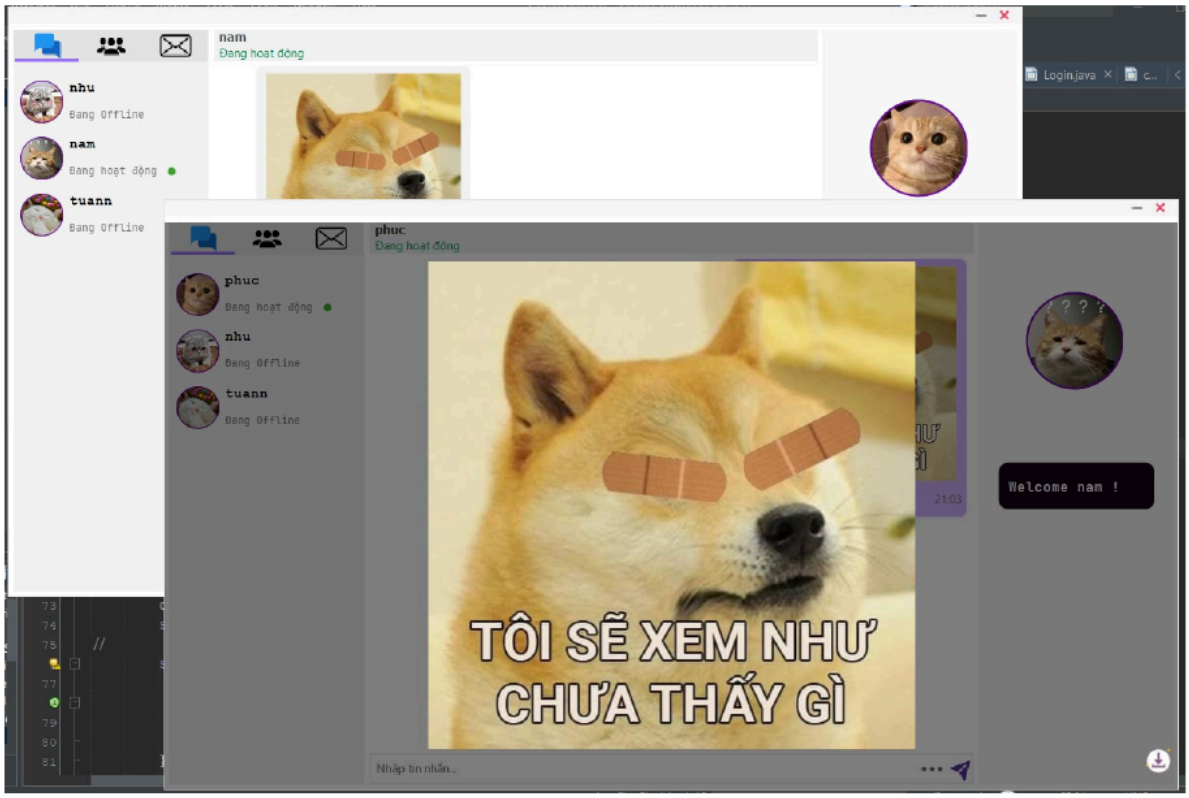


Hình 9. Chức năng gửi nhãn dán

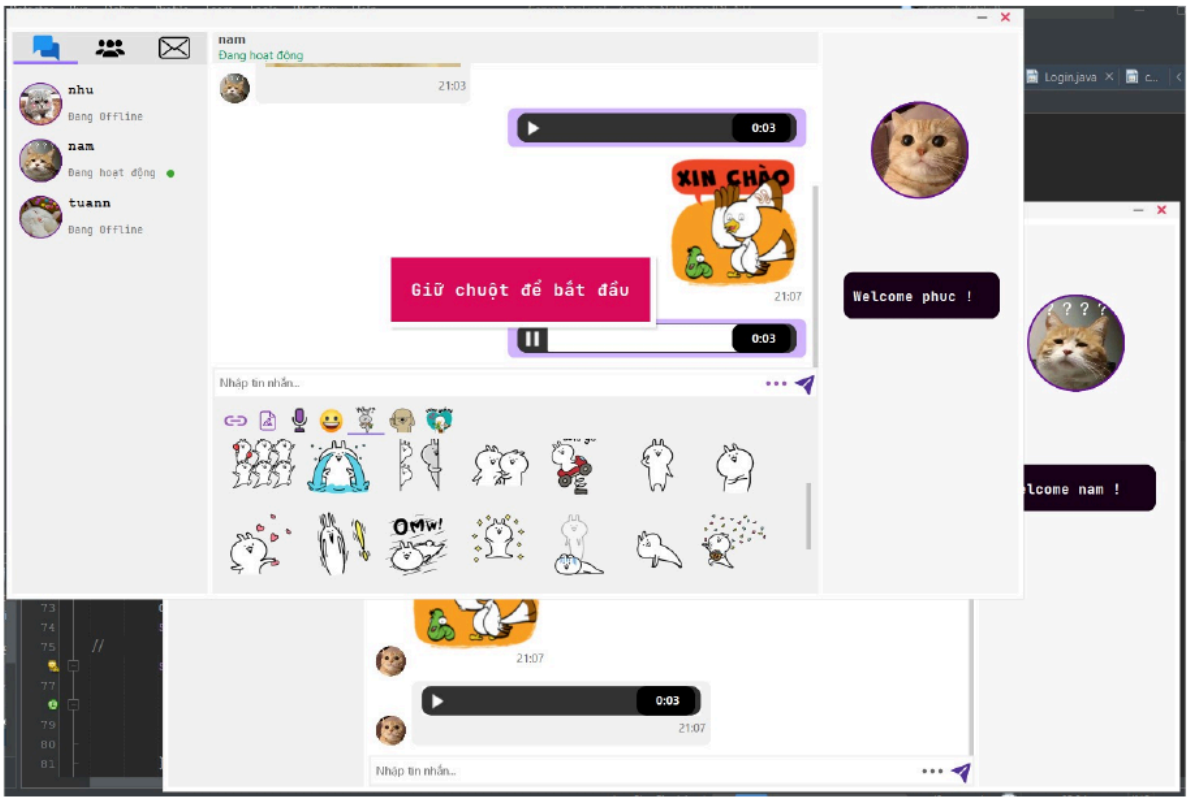


Hình 10. Chức năng gửi file


nam
Đang hoạt động
nhu
Đang Offline
nam
Đang hoạt động
tuann
Đang Offline
TÔI SẼ XEM NHƯ CHƯA THẤY GÌ
21:03
Welcome phuc !
Open
Look In: DATA (D:)
2.png
612e132cc090c1d2b7276755_kobiton_logo_color-1024x311.png
241400654_426678718822403_6948508388352969703_n.jpg
241415116_426678732155735_2053140666965334957_n.jpg
242289169_587446855721751_5435373414491729376_n.jpg
247936779_1046255406186680_6394251476170344389_n.jpg
anh-meo-cute-trai-tim-3.jpg
TỪ CHỐI HIỂU
File Name: 8e6173d26361f06482129a38f69f46c6chu-meo-dua-tay-tu-choi-hieu.jpg
Files of Type: Image File
Open
Cancel
Welcome nam !
Nhập tin nhắn...


nam
Đang hoạt động
nhu
Đang Offline
nam
Đang hoạt động
tuann
Đang Offline
phuc
Đang hoạt động
phuc
Đang hoạt động
nhu
Đang Offline
tuann
Đang Offline
TÔI SẼ XEM NHƯ CHƯA THẤY GÌ
21:03
Welcome nam !
Nhập tin nhắn...

Hình 11. Chức năng gửi ảnh và phóng xem ảnh



Hình 12. Chức năng gửi voice chat

KẾT LUẬN

1. Kết quả và những kiến thức đã được học:

❖**Về lý thuyết**:

Qua quá trình học, tôi đã nắm được các khái niệm cốt lõi của mô hình TCP/IP, bao gồm cách thức hoạt động của giao thức TCP trong việc truyền tải dữ liệu qua mạng. Điều này giúp tôi hiểu rõ quá trình thiết lập và duy trì kết nối hai chiều giữa client và server, từ bước bắt đầu kết nối (handshake) cho đến truyền tải dữ liệu và đóng kết nối. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nắm vững các thành phần quan trọng như địa chỉ IP, cổng (port), cách quản lý kết nối và các nguyên tắc đảm bảo kết nối ổn định, liên tục giữa các thiết bị.

Tôi cũng đã học được về mô hình client-server, trong đó server chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ các client, còn client thực hiện việc gửi yêu cầu và nhận phản hồi từ server. Những kiến thức lý thuyết này giúp tôi xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng thành phần trong hệ thống, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của ứng dụng khi triển khai.

❖**Về thực nghiệm:**

Quá trình phát triển và thử nghiệm ứng dụng chat TCP/IP đã giúp tôi tích lũy được nhiều kỹ năng thực tế quan trọng:

- **Lập trình socket**: Tôi đã học cách triển khai giao thức TCP/IP trong mã bằng việc sử dụng các hàm socket để thiết lập kết nối giữa client và server, bao gồm các bước xác định địa chỉ IP và cổng để giao tiếp, cũng như các phương pháp mở và đóng kết nối an toàn.
- **Truyền và nhận dữ liệu**: Tôi đã thành công trong việc thiết lập các phương thức truyền và nhận dữ liệu giữa client và server, giúp các thông điệp được gửi và nhận một cách đầy đủ, chính xác. Qua đây, tôi cũng hiểu rõ hơn về cách thức phân tách và đóng gói dữ liệu để giảm thiểu lỗi trong quá trình truyền tải.
- **Xử lý đa luồng**: Việc triển khai đa luồng đã giúp tôi cho phép server xử lý đồng thời nhiều kết nối từ các client khác nhau. Kỹ năng này giúp tăng hiệu quả hoạt động của server và đảm bảo rằng các yêu cầu từ client được xử lý kịp thời.

•**Xử lý lỗi và tối ưu hiệu suất**: Trong suốt quá trình phát triển, tôi đã đối mặt với các vấn đề như lỗi kết nối và gián đoạn mạng. Những thách thức này giúp tôi học được cách xử lý lỗi và tối ưu hiệu suất, đặc biệt là khi ứng dụng hoạt động trong điều kiện tải nặng hoặc môi trường mạng không ổn định.

2. Đánh giá so với mục tiêu:

So sánh với mục tiêu ban đầu: Với các mục tiêu đã đặt ra là xây dựng một ứng dụng chat cơ bản theo mô hình client-server, tôi nhận thấy mình đã đạt được khoảng 70-80% kỳ vọng:

•Các chức năng cơ bản như gửi và nhận tin nhắn giữa client và server đã được hoàn thành. Tôi cũng đã hoàn thiện phần quản lý kết nối ổn định, cho phép server xử lý nhiều yêu cầu từ client một cách đồng thời.

•Tuy nhiên, một số tính năng nâng cao như mã hóa thông điệp, hỗ trợ nhóm chat, và lưu trữ lịch sử tin nhắn chưa được hoàn thiện hoặc tối ưu do hạn chế về thời gian và phạm vi dự án.

•Tổng kết lại, tôi đã đạt được một phần lớn các mục tiêu ban đầu, từ đó phản ánh khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề thực tế.

3. Hướng phát triển:

Hướng phát triển để đưa vào thực tế:

a. **Bảo mật**: Để ứng dụng có thể triển khai trong môi trường thực tế, tôi cần tích hợp mã hóa end-to-end cho các tin nhắn để đảm bảo nội dung chỉ có thể được đọc bởi người gửi và người nhận. Ngoài ra, tôi cũng cần bổ sung tính năng xác thực người dùng để tránh các truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b. **Cải thiện hiệu năng và độ ổn định**: Khi số lượng người dùng tăng lên, ứng dụng sẽ đối mặt với vấn đề tải nặng. Do đó, tôi cần cân nhắc sử dụng

kiến trúc phi đồng bộ hoặc bổ sung load balancing để giúp ứng dụng xử lý yêu cầu hiệu quả hơn, giảm thiểu độ trễ và cải thiện hiệu suất tổng thể.

c. **Bổ sung tính năng mới**:
    i. **Video call**: Chat video là tính năng quan trọng trong mỗi ứng dụng chat. Tính năng này là tính năng không thể thiếu nên chắc chắn sẽ được phát triển trong tương lai.
    ii. **Lưu trữ lịch sử tin nhắn**: Khả năng lưu trữ lịch sử tin nhắn trên server là một tính năng cần thiết để người dùng có thể xem lại các cuộc trò chuyện trước đó, tăng tính liên tục và tiện dụng cho ứng dụng.
d. **Tối ưu giao diện người dùng**: Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tối ưu hóa giao diện cho nhiều thiết bị khác nhau, từ máy tính đến điện thoại di động, để người dùng có trải nghiệm trực quan và thuận tiện hơn.

Những kết luận này giúp tôi tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học được từ dự án, đồng thời đưa ra hướng phát triển để hoàn thiện ứng dụng, chuẩn bị tốt hơn cho khả năng triển khai thực tế trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2010). **Computer Networks** (5th ed.). Prentice Hall.

[2]. Stevens, W. R. (1994). **TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols**. Addison-Wesley.

[3]. Lê Quang Vinh. (2016). **Mạng máy tính - Lý thuyết và thực hành**. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[4]. Trần Văn Cách. (2017). **Lập trình mạng với TCP/IP**. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

[5]. Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia: **Giao thức TCP/IP**. Lấy từ: https://vi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP